CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM BENEDICTO PAGLIATO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

# ATIVIDADE PRÁTICA:

**Disciplina:** Visualização de Dados e Design de Dashboards

**Data:** Sexta-feira, 23 de outubro de 2026

**Nome do Aluno:** Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

**Turma:** CDN 6ª semestre

## 1. Observe

O gráfico faz parecer que as vendas dobraram ou tiveram um aumento gigante de um ano para o outro, reforçado pelo título "EVOLUÇÃO ESPETACULAR DAS VENDAS!".

## 2. Investigue

O eixo vertical (Y) não começa do zero; ele inicia no número 95. Isso distorce a proporção visual dabarras, fazendo com que uma pequena diferença pareça enorme.

## 3. Comprove

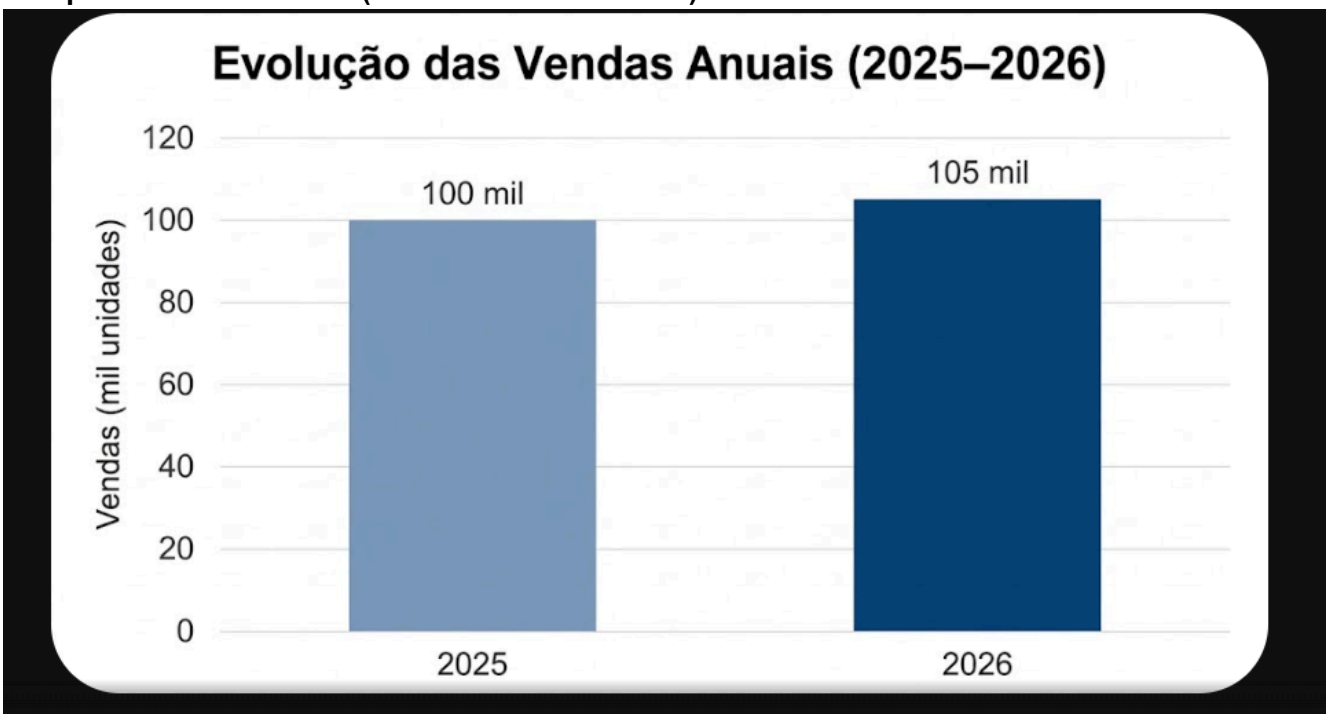
• Vendas em 2025: 1 00 mil unidades.
• Vendas em 2026: 1 05 mil unidades.
• Variação absoluta: 1 05 − 1 00 = 5 mil unidades.
• Variação percentual: (5 / 1 00) × 1 00 = **+5%**.
A diferença real é de apenas 5%, mas visualmente a barra de 2026 aparenta ser duas vezes maior que a de 2025 devido ao corte no eixo Y (início em 95).

## 4. Corrija e Justifique

**Ajuste na Escala do Eixo Vertical (Eixo Y):** O eixo $Y$ deve, obrigatoriamente, iniciar em zero $(0)$. A truncagem atual (iniciando em $96$) amplifica visualmente um crescimento real de apenas $5\%$ ($100$ mil para $105$ mil unidades), fazendo a barra de 2026 parecer ter o triplo da altura da barra de 2025. Redefinir a base para $0$ reestabelece a proporcionalidade geométrica real e evita induzir a diretoria a um diagnóstico distorcido do desempenho.
**Título Alternativo e Neutro:** Substituir o título sensacionalista *"EVOLUÇÃO ESPETACULAR DAS VENDAS!"* por **"Evolução das Vendas Anuais (2025–2026)"**, garantindo uma comunicação objetiva, ética e sem juízo de valor prévio.

| Ano | Unidades (mil) | Variação % Real |
|---|---|---|
| 2025 | 1 00 | - |
| 2026 | 1 05 | +5,0% |

**Proposta de Redesenho (Eixo iniciando em zero):**




## Justificativa do Redesenho

Com o eixo iniciando em 0, as barras mostram visualmente a proporção exata do crescimento (+5%). Isso impede que o leitor ou a diretoria tomem decisões equivocadas acreditando em um salto irreal de vendas.

## 1. Observe

O gráfico tenta mostrar a divisão das vendas entre 8 canais diferentes usando um gráfico de pizza.

## 2. Investigue

Excesso de fatias (8 categorias) e uso de cores muito semelhantes. É difícil comparar o tamanho das fatias e identificar quais canais vendem mais.

## 3. Comprove

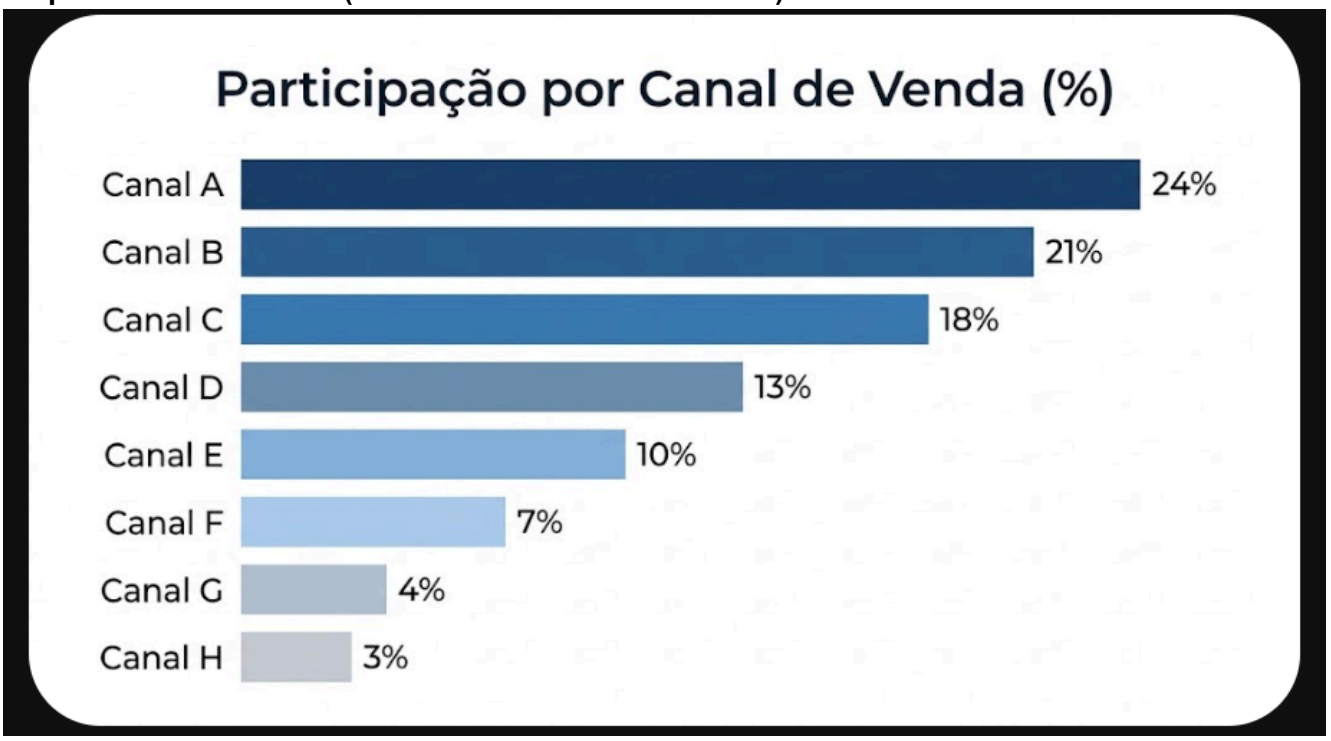
• As 3 maiores participações são: Canal A (24%), Canal B (21 %) e Canal C (1 8%).
• Soma dos 3 maiores canais: 24% + 21 % + 1 8% = 63% do total.
• Os outros 5 canais (D, E, F, G, H) dividem os 37% restantes.
No gráfico de pizza, é muito difícil perceber que os três primeiros canais representam quase dois terços de todas as vendas.

## 4. Corrija e Justifique

O formato ideal é um gráfico de barras horizontais ordenado do maior para o menor. Isso permite comparar diretamente o tamanho de cada categoria e ler os nomes dos canais com clareza.

| Canal | Participação (%) | Posição |
|---|---|---|
| Canal A / B / C | 24% / 21 % / 1 8% | Top 3 (Soma: 63%) |
| Canal D / E | 1 3% / 1 0% | Intermediários (23%) |
| Canal F / G / H | 7% / 4% / 3% | Menores (1 4%) |

**Proposta de Redesenho (Barras Horizontais Ordenadas):**




## Justificativa do Redesenho

O gráfico de barras horizontais facilita a comparação visual rápida. A ordenação decrescente deixa claro imediatamente quais são os canais mais importantes (A, B e C) sem causar confusão com fatias de pizza finas ou tons parecidos.

## 1. Observe

O gráfico sugere que existe uma ligação direta entre o consumo de sorvete e o aumento de ocorrências em praias, dando a entender que um causa o outro.

## 2. Investigue

Trata-se de uma falsa relação de causa e efeito (correlação não é causalidade). O gráfico coloca dois dados que sobem ao mesmo tempo sem explicar o verdadeiro motivo de ambos crescerem juntas.

## 3. Comprove

- O que se pode afirmar: Tanto a venda de sorvetes quanto o número de ocorrências subiram de janeiro a junho (Sorvetes: de 1 0 para 27 mil; Ocorrências: de 2 para 1 3).
- O que NÃO se pode afirmar: Que comer mais sorvete faz aumentar os incidentes na praia.
- Variável Adicional Omitida: A temperatura / estação do ano (verão e calor). No calor, mais pessoas vão à praia (aumentando os incidentes) e mais pessoas compram sorvete.

## 4. Corrija e Justifique

- Título Sugerido: "Venda de Sorvetes e Ocorrências em Praias no Primeiro Semestre".
- Observação Explicativa Necessária: "Nota: O aumento de ambos os indicadores ocorre devido à sazonalidade do clima e ao maior fluxo de pessoas nas praias nos meses mais quentes, sem relação direta de causa e efeito entre as duas variáveis."

## 1. Observe

O gráfico faz parecer que a receita da empresa cresce de forma contínua e sem quedas ao longo de todo o ano.

## 2. Investigue

**Omissão de dados (seleção conveniente):** Foram mostrados apenas os meses ímpares (Jan, Mar, Mai, Jul, Set, Nov). Todos os meses pares (Fev, Abr, Jun, Ago, Out, Dez) foram ocultados do gráfico.

## 3. Comprove

• Meses mostrados no gráfico: Jan (80), Mar (98), Mai (11 0), Jul (11 6), Set (1 22), Nov (1 29). Parece uma escada perfeita de subida.
• Meses omitidos: Fev (72), Abr (76), Jun (85), Ago (91 ), Out (95), Dez (88).
Quando olhamos todos os 1 2 meses, vemos que em todos os meses pares a receita cai em relação ao mês anterior (exemplo: cai de 1 29 em Nov para 88 em Dez). O gráfico original escondeu todas as quedas da empresa.

## 4. Corrija e Justifique

É obrigatório mostrar os 1 2 meses em ordem cronológica. O título deve ser neutro, como "Evolução Mensal da Receita em 2026", permitindo identificar os altos e baixos reais do negócio.

| Período | Mês Mostrado (R$) | Mês Omitido (R$) | Resultado Real |
|---|---|---|---|
| Início de Ano | Jan: 80 mil | Fev: 72 mil | Queda em Fevereiro |
| Meio de Ano | Mai: 11 0 mil | Jun: 85 mil | Queda em Junho |
| Fim de Ano | Nov: 1 29 mil | Dez: 88 mil | Queda forte em Dezembro |

## A Responsabilidade na Comunicação de Dados

A apresentação de dados por meio de gráficos é uma ferramenta potente para a tomada de decisões nas empresas. No entanto, o profissional responsável por criar essas visualizações tem o dever ético de representar a realidade com precisão e transparência, sem manipular eixos, esconder dados desfavoráveis ou induzir conclusões falsas.

Como vimos no Caso 04 (Os Meses que Desapareceram), ao omitir os meses em que a receita caiu, a equipe passou uma falsa sensação de crescimento contínuo para a diretoria. Se os gestores tomarem decisões baseadas nesse gráfico maquiado, podem autorizar gastos ou investimentos acima da capacidade financeira real da empresa, sem perceber que os meses pares têm receitas muito menores. O compromisso de quem trabalha com dados deve ser sempre com a verdade e com a clareza, garantindo que os gráficos ajudem — e não enganem — quem precisa decidir o futuro do negócio.